Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание). Характеристика систем	
3	Расчёт воздухообмена по помещениям	
4	План 1 этажа. Вентиляция	
5	План 2 этажа. Вентиляция	
6	План чердака. Вентиляция и увлажнение	
7	План 1 этажа. Кондиционирование	
8	План 2 этажа. Кондиционирование	
9	Принципиальная схема системы П1	
10	Принципиальная схема системы В1	
11	Принципиальные схемы систем П2, В3, В2, ЕВ1, ПЕ1, ПЕ2	
12	Принципиальные схемы систем К1, К2	
13	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
14	Спецификация оборудования, изделий и материалов (окончание)	
15	Задание смежным разделам (АР, КД, ЭОМ, ВК)	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Прим.
СП 60.13330.2020	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	
СП 54.13330.2022	Здания жилые многоквартирные (табл. 9.1)	
СП 55.13330.2016	Дома жилые одноквартирные	
СП 131.13330.2020	Строительная климатология	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий	
СП 7.13130.2013	ОВиК. Противопожарные требования	
СП 51.13330.2011	Защита от шума	
ГОСТ 30494-2011	Параметры микроклимата в помещениях	
ГОСТ 21.602-2016	Правила выполнения РД ОВиК	
291-ОВК.РПЗ	Расчётно-пояснительная записка (прилагается)	docx
291-ОВК.Р	Таблицы расчётов (прилагается)	xlsx

Общие указания

1. Статус: концепт заказчика — исходные данные для инженерного проектировщика (стадия «Э»). Основание: АПР, КЖ0, КД1–КД5 Строй Хауз; пакет исходных заказчика № 83 / Прил. 2 к заданию (18.10.2026); эскиз БР-ОВК; решения 14.10, 17.10, 18.10.2026. Не для закупки и монтажа.

2. Здание — двухэтажный индивидуальный жилой дом (Ф1.4) из клееного бруса 240 мм, плита на забивных сваях, кровля фальцевая, утепление 250 мм; чердак ТЁПЛЫЙ (ответ СХ 18.10). Отапливаемая площадь 438 м²; высоты этажей 3,7 / 3,4 м; холл со вторым светом.

3. Наружный воздух (СП 131.13330.2020, Москва): зима tн=-25 °С; лето для кондиционирования tн=+28 °С.

4. Внутренний воздух (ГОСТ 30494-2011): зима +20…+22 °С, относительная влажность в спальнях и гостиной не ниже 40 % (паровое увлажнение); лето в кондиционируемых помещениях +23±1 °С.

5. Воздухообмены — СП 55.13330.2016, СП 60.13330.2020 (прил. К); СП 54.13330.2022 табл. 9.1 использован справочно. См. лист 3.

6. Вентиляция — механическая приточно-вытяжная П1В1 1050/1050 м³/ч с роторным рекуператором (η ≥ 80%) на тёплом чердаке над холлом; догрев — водяной калорифер 7 кВт от буфера котельной (гликоль 30 %). Электронагревателей нет.

7. Разводка 2 этажа — от магистралей на чердаке прямо в потолочные диффузоры. Разводка 1 этажа — из шахт ВК-1, ВК-4 воздуховодами в подшивных потолках, опусках и коробах вдоль балок к щелевым диффузорам у наружных стен. Сквозных отверстий в двутаврах КД4 нет.

8. Забор наружного воздуха (К1) и выброс (К2) — через кровлю Ø315, разнос ≈ 5 м (не менее 3 м), до дымоходов котла и камина не менее 5 м; выброс выше забора.

9. Клееный брус даёт усадку по высоте 3–5 %. Вертикальные участки воздуховодов, фреоновых и дренажных трубопроводов через перекрытия — с компенсаторами усадки (гибкие вставки, скользящие муфты, гильзы с зазором ≥ 50 мм), скользящие крепления к брусу.

10. Кухонный зонт В3 450 м³/ч — выброс через кровлю с обратным и утеплённым клапаном. Компенсация — П2 400 м³/ч с водяным калорифером 5.5 кВт; зонт разрешён только при работающей П2.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					
Н.контр.					

291-ОВК

Индивидуальный жилой дом «Ромарио»
Московская обл., г. о. Истра, посёлок «Берта», участок 1

Общие данные (начало)

Стадия	Лист	Листов
Э	1	15

Формат А3

Общие указания (окончание)

11. Сауна — вытяжка В2 130 м³/ч термостойким вентилятором, воздуховод из нержавеющей стали; просушка по гигростату; приток — перетоком из зоны отдыха.

12. Котельная — ЕВ1 Ø200 (в ВК-5, через кровлю, с дефлектором) и ПЕ1 Ø160 через наружную стену (решётка с утеплённой заслонкой); приток = вытяжка + воздух на горение пеллетного котла 30 кВт; датчик CO. После перехода на газ — проверить по паспорту газового котла.

13. Камин — воздух на горение ПЕ2 через решётку 300×150 в наружной стене по оси 7 на уровне пола (сторона террасы), с утеплённой заслонкой; трубы в плите нет.

14. Баланс давлений: матрица режимов на листе 2; датчик перепада «помещение — улица» (порог −5 Па) переводит В1 на сниженный расход и выдаёт сигнал в НА — защита от опрокидывания тяги камина и котла.

15. Паровое увлажнение ПУ1–ПУ6 (6 зон: спальни 3, 7, 10, 12, 14; гостиная и кухня) — 6,8 кг/ч при −25 °C и 40 %; пароувлажнители на чердаке, вода после обратного осмоса.

16. Кондиционирование — две системы мульти-сплит / мини-VRF: К1 (1 этаж), К2 (2 этаж); внутренние блоки только канальные скрытые. НБ1, НБ2 — на земле в коробе с жалюзи у южной стены котельной; трассы — через гильзы Ø110 311, 312 в плите.

17. Управление: Home Assistant по Modbus TCP/RTU (ПВУ, П2, шлюзы НБ, ПУ); датчики CO_2 + RH в 5 спальнях и гостиной; ночью расход по CO_2 до 50 %. Облачные сервисы как единственный канал не допускаются.

18. Уровень шума в жилых комнатах — не выше 30 дБА ночью (СП 51.13330.2011). Скорость в ответвлениях — не более 3 м/с, в магистралях — не более 5 м/с.

19. При срабатывании пожарной сигнализации П1В1 и П2 отключаются.

20. Монтаж, испытания и наладку выполнять по СП 73.13330.2016 и инструкциям производителей.

Характеристика систем вентиляции

Система	Обслуживаемые помещения	Оборудование	L, м³/ч	Pсв, Па	Qкал, кВт	Место
П1	Жилые комнаты, кухня-столовая, прихожая, холл, зона отдыха	ПВУ роторн.	1050	250	7 (вода)	Чердак
В1	С/У, гардеробные, кладовые, постирочные, кухня, холл (верх)	ПВУ роторн.	1050	250	—	Чердак
П2	Кухня-столовая (компенсация зонта)	Прит. уст.	400	200	5.5 (вода)	Чердак
В3	Кухонный зонт	Зонт с вент.	450	—	—	Кухня
В2	Сауна (режим просушки)	Вент. канал.	130	150	—	Чердак
ЕВ1	Котельная	Естеств.	130	—	—	—
ПЕ1	Котельная	Естеств.	190	—	—	—
ПЕ2	Камин (воздух на горение)	Решётка	по паспорту	—	—	Ось 7

Характеристика систем кондиционирования

Система	Зона	Qрасч, кВт	Qрасч×0,85	ΣQвб, кВт	Qнб, кВт	Загрузка, %
К1	1 этаж	20.04	17.03	19.8	20.0	99
К2	2 этаж	12.05	10.24	13.8	14.0	99

Матрица режимов и баланс воздуха (защита тяги камина и котла)

Режим	П1	В1	П2	В3	В2	Баланс	Мера
Норма	1050	1050	0	0	0	0	—
Ночь (по CO_2)	≥525	=П1	0	0	0	0	П1 = В1
Зонт	1050	1000	400	450	0	0	В1 −50; зонт только с П2
Просушка сауны	1050	920	0	0	130	0	В1 −130 на время В2
Зонт + сауна	1050	870	400	450	130	0	В1 −180
Камин	1050	950	0	0	0	+100	подпор +100
Пожар	0	0	0	—	—	—	отключение П1В1, П2

Отрицательный баланс не допускается: при включении В3 и В2 контроллер ПВУ снижает В1 на их разницу с притоком; датчик перепада −5 Па — аварийный сигнал в НА. П1 не завышать сверх 1050 м³/ч.

Условные обозначения

- Воздуховод приточный
- Воздуховод вытяжной
- Воздуховод наружного воздуха / выброса
- Фреонопровод (жидкость/газ)
- Дренаж конденсата
- ДПУ — Диффузор потолочный
- ДЩ — Диффузор щелевой линейный
- ПУ — Пароувлажнитель канальный
- ШГ — Шумоглушитель
- КВ — Клапан воздушный с эл. приводом
- ОК — Клапан обратный
- ДК — Дроссель-клапан
- ВБ — Внутренний блок канальный
- НБ — Наружный блок VRF
- Р — Разветвитель (рефнет)

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-ОВК

Общие данные (окончание). Характеристика систем

Стадия	Лист	Листов
Э	2	

Формат А3

Расчёт воздухообмена по помещениям

Эт.	№	Наименование	S, м²	h, м	V, м³	Приток м³/ч	Сист.	Вытяжка м³/ч	Сист.	Обоснование
1	1	Парадное крыльцо	7.02	3.70	26.0	—	—	—	—	Неотапливаемое, не вентилируется
1	2	Прихожая	18.53	3.70	68.6	60	П1	—	—	Транзитный приток (зона входа)
1	3	Гардеробная	10.35	3.70	38.3	—	—	40	В1	1 крат (принято с запасом к табл. 9.1)
1	4	Постирочная	9.00	3.70	33.3	—	—	90	В1	90 м³/ч (табл. 9.1)
1	5	Котельная	11.21	3.70	41.5	190	ПЕ1	130	ЕВ1	Вытяжка 3 крат; приток = вытяжка + воздух на горение пеллетного котла 30 кВт ≈ 60 м³/ч (уточнить по паспорту котла)
1	6	С/У	3.25	3.70	12.0	—	—	25	В1	25 м³/ч (уборная)
1	7	Холл - лестница (второй свет)	26.97	7.90	213.1	60	П1	235	В1	Приток в нижнюю зону, вытяжка из верхней зоны (баланс)
1	8	Кухня-столовая	50.77	3.70	187.8	190	П1	150	В1	Приток 1 крат; вытяжка 60 м³/ч (эл. плита) с запасом + зонт В3
1	9	Гостиная (камин)	43.06	3.70	159.3	180	П1	—	—	1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
1	10	Кладовая	4.48	3.70	16.6	—	—	20	В1	1 крат
1	11	Сауна	8.54	3.70	31.6	—	—	130	В2	Просушка 6 крат (h=2,4 м); приток перетоком из зоны отдыха; режим — по гигростату
1	12	Зона отдыха	19.89	3.70	73.6	150	П1	—	—	1 крат, ≥30 м³/ч на чел. + компенсация В2
1	13	Душевые	4.14	3.70	15.3	—	—	50	В1	25 м³/ч на душевую сетку ×2
2	1	Лестничный холл	12.35	3.40	42.0	—	—	—	—	Переток
2	2	Холл	9.50	3.40	32.3	—	—	—	—	Переток
2	3	Мастер-спальня	25.69	3.40	87.3	90	П1	—	—	1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
2	4	Гардеробная	18.78	3.40	63.9	—	—	70	В1	1 крат (принято с запасом к табл. 9.1)
2	5	С/У	16.17	3.40	55.0	—	—	50	В1	50 м³/ч (совмещённый С/У)
2	6	Кладовая	8.82	3.40	30.0	—	—	30	В1	1 крат
2	7	Спальня гостевая	22.12	3.40	75.2	80	П1	—	—	1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
2	8	С/У	9.00	3.40	30.6	—	—	50	В1	50 м³/ч (совмещённый С/У)
2	9	Холл	13.00	3.40	44.2	—	—	—	—	Переток
2	10	Спальня детская	21.40	3.40	72.8	80	П1	—	—	1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
2	11	С/У	6.55	3.40	22.3	—	—	50	В1	50 м³/ч (совмещённый С/У)
2	12	Спальня детская	21.40	3.40	72.8	80	П1	—	—	1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
2	13	С/У	6.25	3.40	21.2	—	—	50	В1	50 м³/ч (совмещённый С/У)
2	14	Спальня детская	23.01	3.40	78.2	80	П1	—	—	1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
2	15	С/У	6.25	3.40	21.2	—	—	50	В1	50 м³/ч (совмещённый С/У)
2	16	Постирочная	7.58	3.40	25.8	—	—	90	В1	90 м³/ч (табл. 9.1)
		ИТОГО П1 / В1				**1050**	**П1**	**1050**	**В1**	**Баланс П1 = В1**

Примечания: 1. Холл-лестница со вторым светом: объём принят до низа чердачного перекрытия (+7,900); вытяжка из верхней зоны назначена по балансу П1=В1. 2. Помещения 2 этажа №1, 2, 9 (холлы) вентилируются перетоком. 3. Двери С/У, гардеробных, кладовых, постирочных — с подрезом 20 мм или переточными решётками.

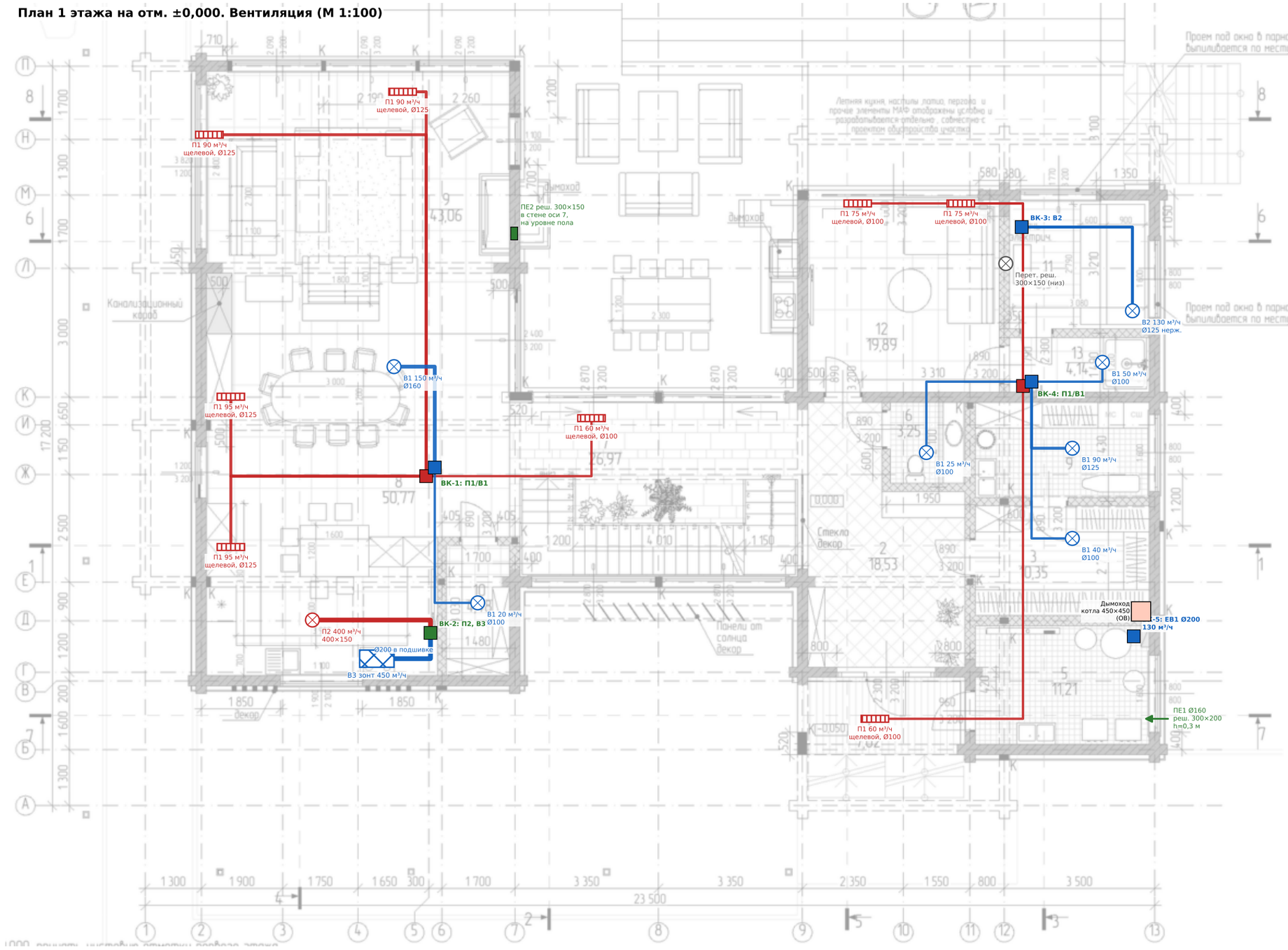
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.						
Проверил						
ГИП						

291-ОВК

Расчёт воздухообмена по помещениям

Стадия	Лист	Листов
Э	3	

План 1 этажа на отм. ±0,000. Вентиляция (М 1:100)



Условные обозначения

- Воздуховод приточный П1/П2 (подшивка)
- Воздуховод вытяжной В1/В2/В3
- Решётка вытяжная потолочная
- Выход из шахты ВК-1 / ВК-4
- Диффузор щелевой у стены (приток)

Примечания

1. Разводка 1 этажа — от шахт ВК-1, ВК-4 воздуховодами в подшивных потолках коридорных зон, опусках и коробах ВДОЛЬ балок; сквозных отверстий в двутаврах не делать.

2. Приток — щелевые диффузоры у наружных стен/витражей, вытяжка — потолочные решётки. Места и отделка — по дизайн-проекту.

3. Двери С/У, гардеробных, постирочной, кладовой — с подрезом 20 мм.

4. Зонт В3 включается только при работающей П2 (блокировка); П2 с утеплённым клапаном.

5. ПЕ2 — решётка с утеплённой заслонкой в наружной стене по оси 7 (сторона террасы); трубы в плите нет.

6. Расходы — по листу 3; схема — эскиз заказчика, уточняет проектировщик.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

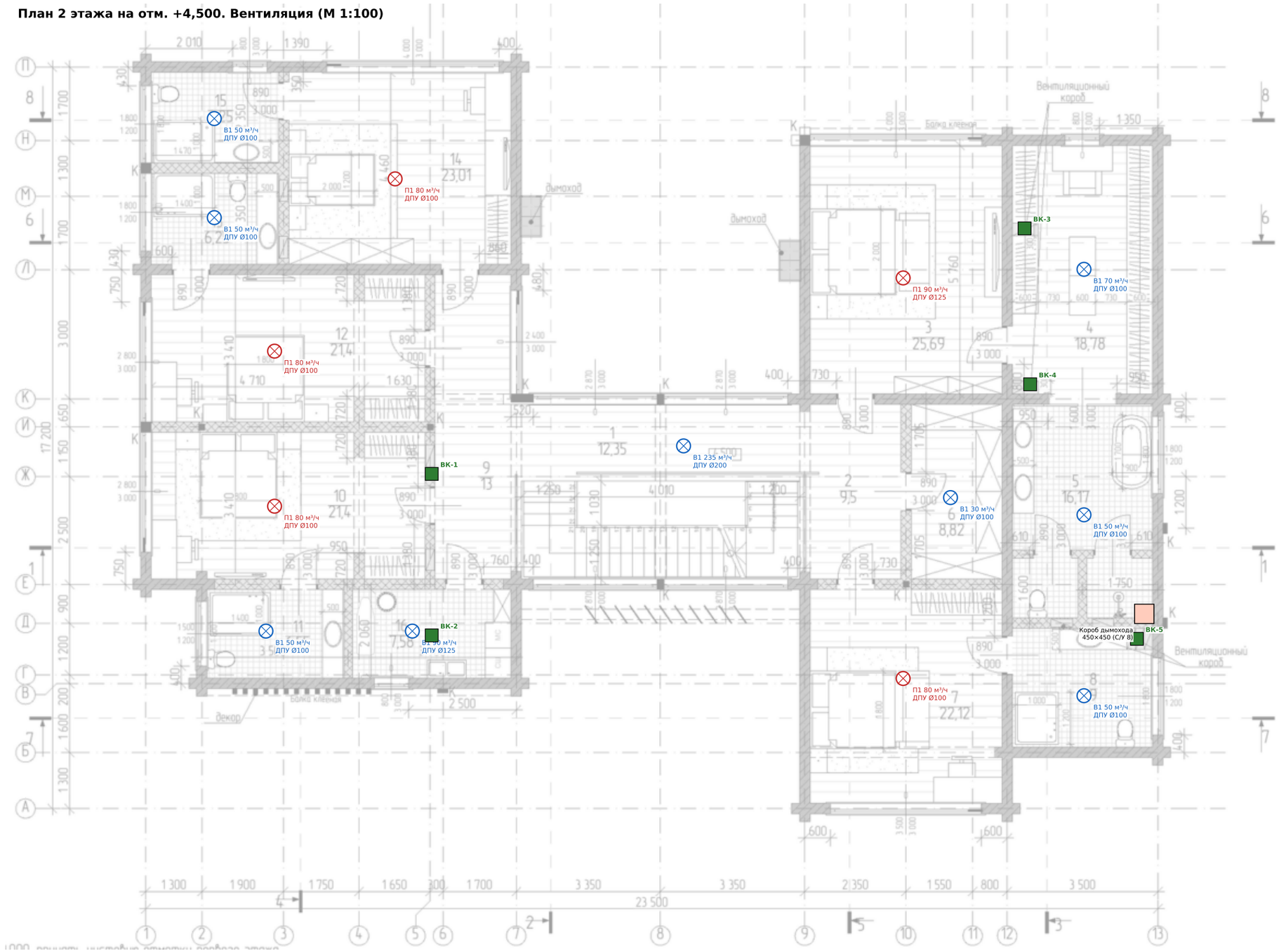
291-ОВК

План 1 этажа. Вентиляция

Стадия	Лист	Листов
Э	4	

Формат А3

План 2 этажа на отм. +4,500. Вентиляция (М 1:100)



Условные обозначения

- Диффузор приточный (из чердака)
- Диффузор вытяжной (в чердак)
- Вентиляционный короб (транзит)

Примечания

1. Диффузоры 2 этажа — прямо от магистралей на тёплом чердаке, воздуховодов по этажу нет. Проход через чердачное перекрытие — в гильзе с уплотнением и пароизоляцией.

2. Датчики CO_2 + RH — в пом. 3, 7, 10, 12, 14; ночью расход по CO_2 снижается до 50 %.

3. Пароувлажнение — в приток пом. 3, 7, 10, 12, 14 (ПУ1–ПУ5, см. план чердака).

4. Диффузор вытяжки холла-лестницы (L=235 м³/ч) — в потолке над вторым светом.

5. Помещения 2 этажа №1, 2, 9 (холлы) вентилируются перетоком.

Короб	Размер	Назначение
ВК-1	500×300	П1 Ø200 + В1 Ø160 (1 этаж, западный блок)
ВК-2	600×300	П2 Ø200 + В3 Ø200 (кухня)
ВК-3	250×250	В2 Ø125 (сауна)
ВК-4	450×250	П1 Ø160 + В1 Ø160 (1 этаж, восточный блок)
ВК-5	450×300	ЕВ1 Ø200 (котельная) + фреонопроводы К2 + подпитка ПУ

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

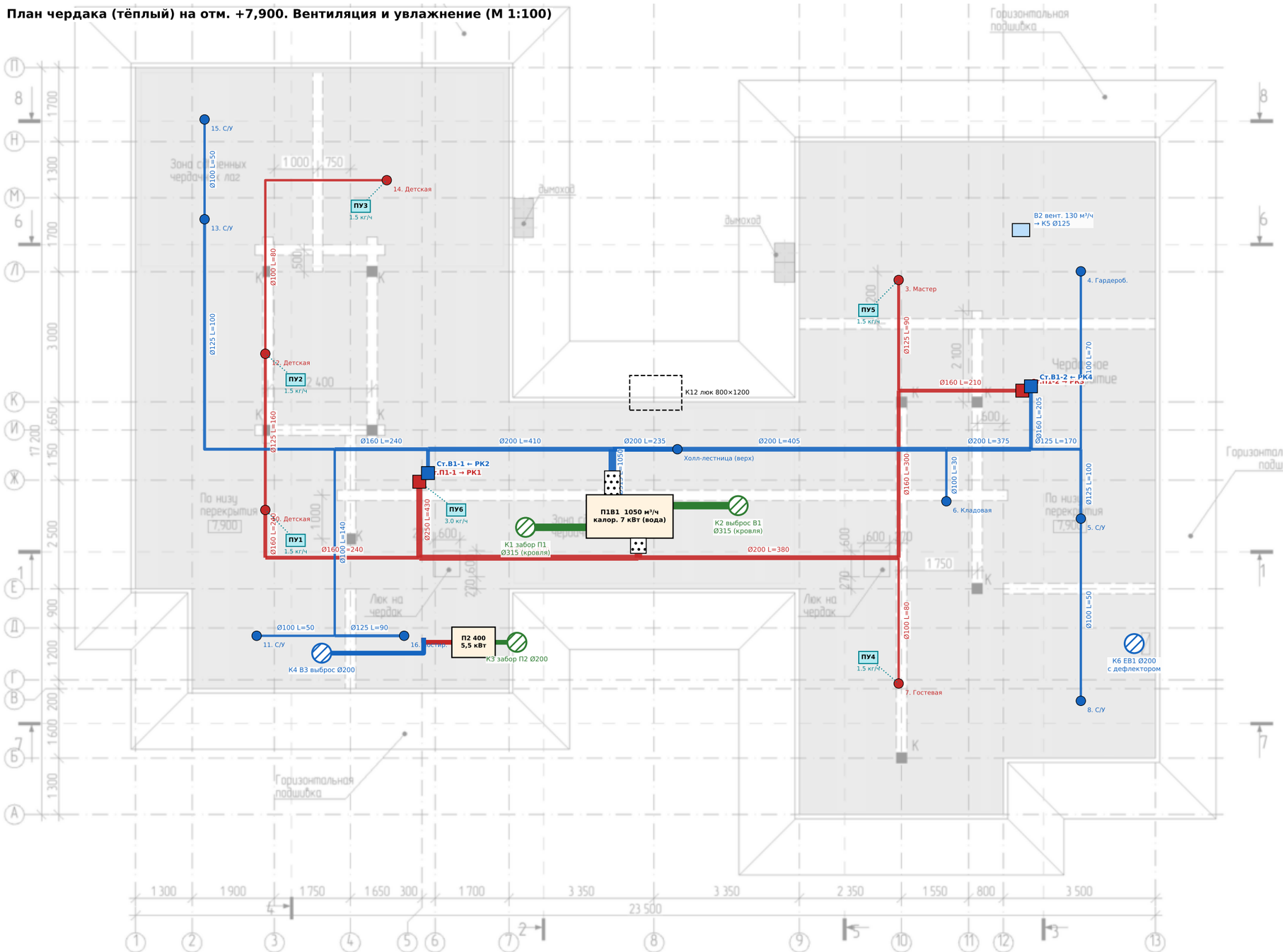
291-ОВК

План 2 этажа. Вентиляция

Стадия	Лист	Листов
Э	5	

Формат А3

План чердака (тёплый) на отм. +7,900. Вентиляция и увлажнение (М 1:100)



Условные обозначения

- Воздуховод приточный П1/П2
- Воздуховод вытяжной В1/В2/В3
- Наружный воздух / выброс
- Стояк в вент. коробе на 1 этаж
- Узел прохода через кровлю (К… по БР-ЗК)
- Пароувлажнитель ПУ (паровая форсунка в притоке)

Примечания

1. Чердак тёплый (ответ СХ 18.10): изолируются только каналы наружного воздуха и выброса (32 мм); приток в шахтах — 19 мм от конденсации летом.

2. ПВУ — на площадке по сдвоенным лагам, на виброопорах; масса ≈ 180 кг — подтвердить конструктором СХ. Калорифер водяной от буфера (гликоль 30 %), защита от замерзания.

3. Забор К1 и выброс К2 — через кровлю, разнос ≈ 5 м (≥ 3 м), до дымоходов ≥ 5 м; выброс выше забора.

4. Пароувлажнители ПУ1–ПУ6 — на ветках притока к зонам; вода после осмоса по ВК-5, дренаж в Ст.К1-4; управление по RH из НА.

5. Подписи участков: Ø — диаметр, мм; L — расход, м³/ч. Опуски к диффузорам 2 этажа — гибкими вставками L ≤ 0,5 м с дроссель-клапанами.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

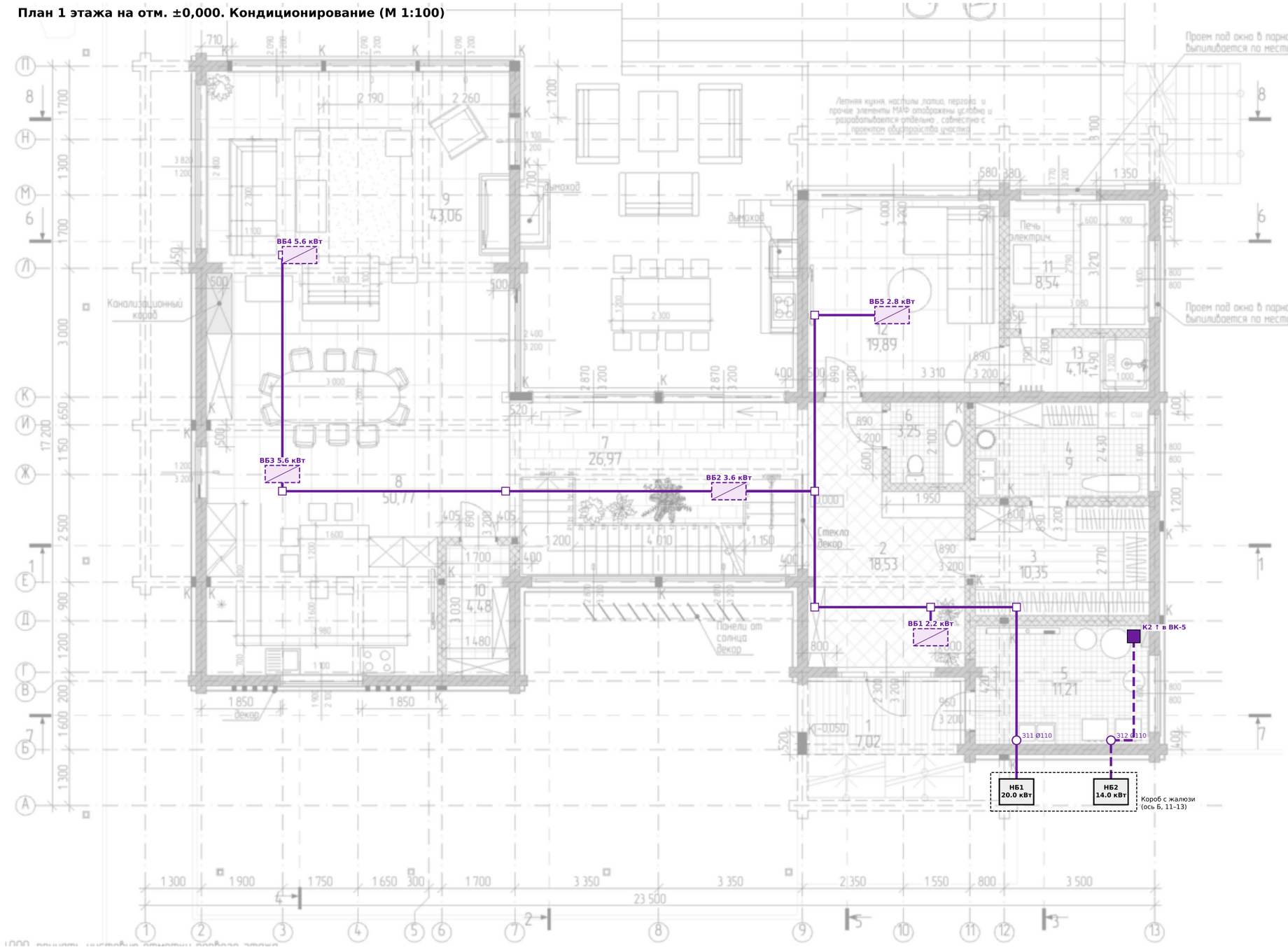
291-ОВК

План чердака. Вентиляция и увлажнение

Стадия	Лист	Листов
Э	6	

Формат А3

План 1 этажа на отм. ±0,000. Кондиционирование (М 1:100)



Условные обозначения

- Фреонопровод К1 (подшивка 1 этажа)
- Фреонопровод К2 (транзит в ВК-5)
- Канальный блок скрытого монтажа

Примечания

1. Внутренние блоки — только канальные, скрытые (решение 18.10); настенных нет. 1 этаж — в подшивных потолках и опусках (реечный потолок кухни, карниз кинозоны), решётки притока/возврата — по дизайн-проекту.

2. НБ1, НБ2 — на земле в коробе с жалюзи у южной стены котельной (ось Б, 11–13), на опорах h ≥ 400 мм; трассы в дом — через гильзы Ø110 311, 312 в плите (проходок в брусе нет).

3. Фреонопроводы К1 — в подшивке 1 этажа вдоль балок, в изоляции 13 мм; К2 — через ВК-5 на чердак.

4. Дренаж — в канализационные стояки через сухие затворы; где нет уклона — помпы.

5. Высоту опусков под блоки (≈ 250–300 мм) проверить по балкам КД4.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

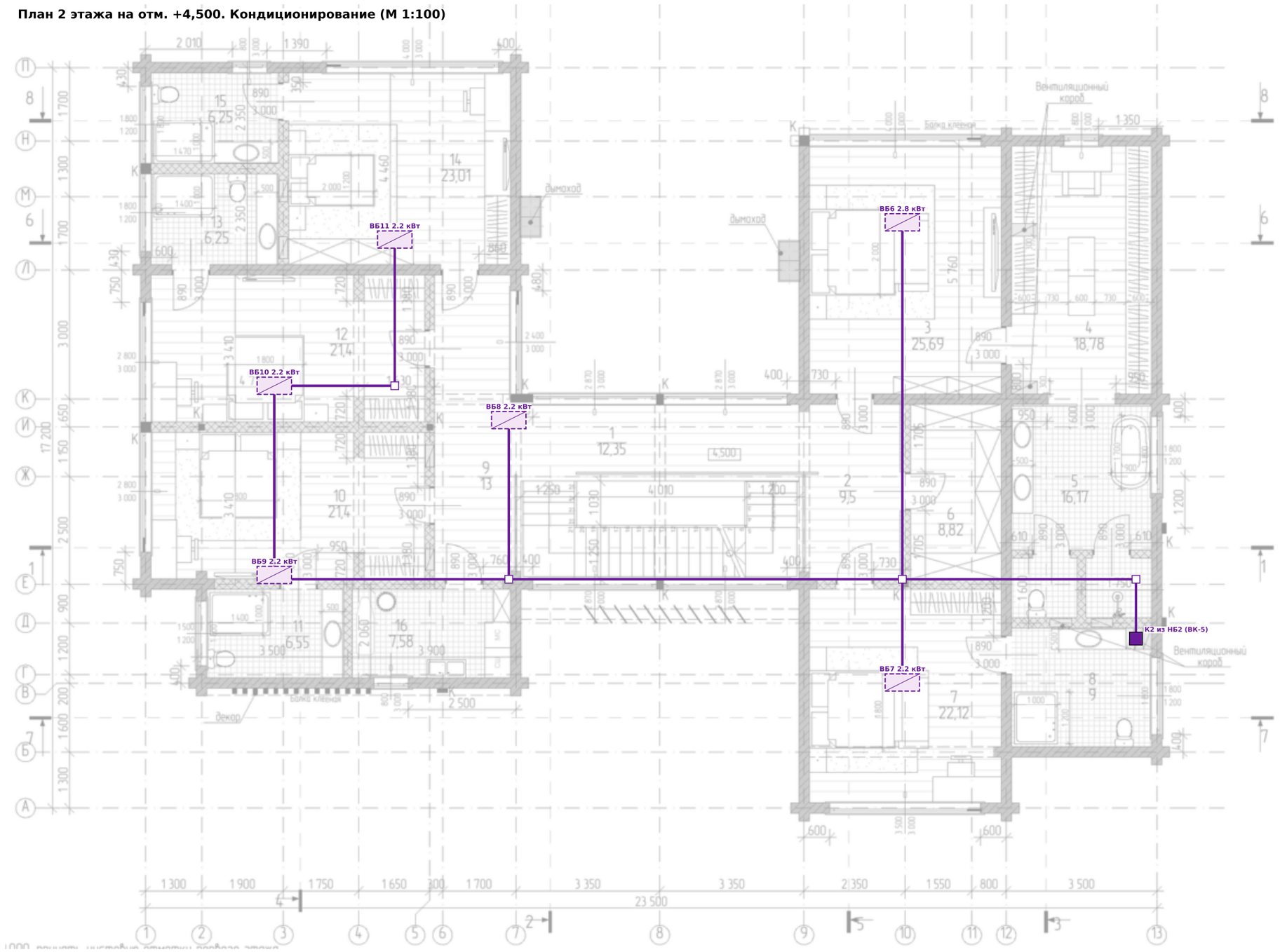
291-ОВК

План 1 этажа. Кондиционирование

Стадия	Лист	Листов
Э	7	

Формат А3

План 2 этажа на отм. +4,500. Кондиционирование (М 1:100)



Условные обозначения

Фреонопровод К2 (по тёплому чердаку)

Канальный блок на чердаке над помещением

Примечания

1. Канальные блоки 2 этажа — на тёплом чердаке над обслуживаемым помещением, решётки притока и возврата — в потолке; трассы К2 — по чердаку в изоляции 13 мм.

2. Разветвители — горизонтально, по схеме производителя.

3. Дренаж блоков — в канализационные стояки 2 этажа через сухие затворы (помпы при необходимости).

4. Расчётные нагрузки — по листу 12; типоразмеры — эскиз заказчика, проверить заводским подбором.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

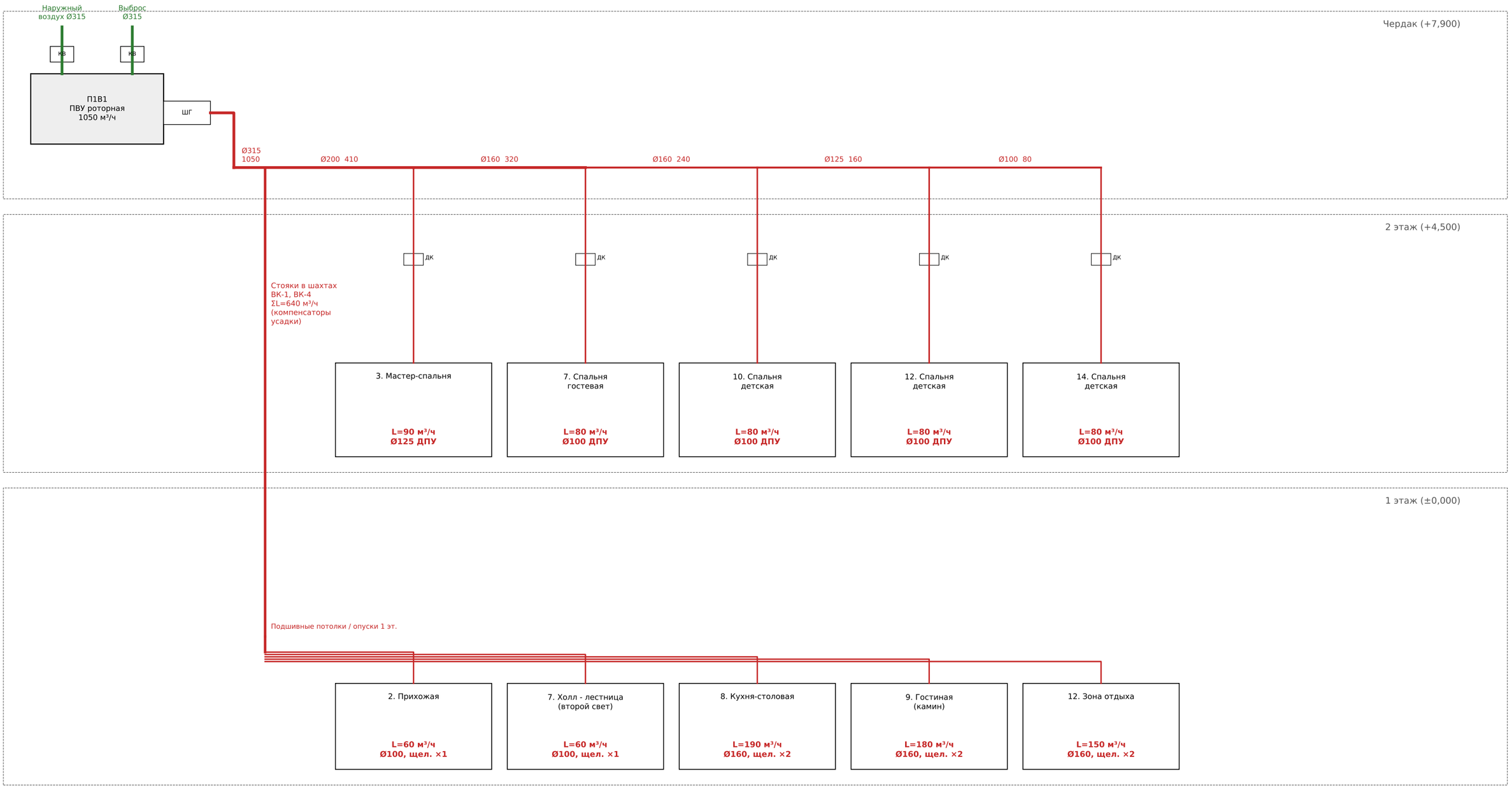
291-ОВК

План 2 этажа. Кондиционирование

Стадия	Лист	Листов
Э	8	

Формат А3

Принципиальная схема системы П1 (приток)



Примечания: 1. Схема принципиальная, без масштаба. Трассировку см. листы 4–6. 2. Диаметры магистралей подобраны при v≤5 м/с, ответвлений — v≤3 м/с; разводка 1 этажа — из шахт ВК-1/ВК-4 в подшивных потолках вдоль балок к щелевым диффузорам (приток) и потолочным решёткам (вытяжка). Пароувлажнители ПУ1–ПУ6 — на ветках притока (лист 6). 3. Наладку выполнить дроссель-клапанами на расходы, указанные на схеме, с допуском ±10%.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

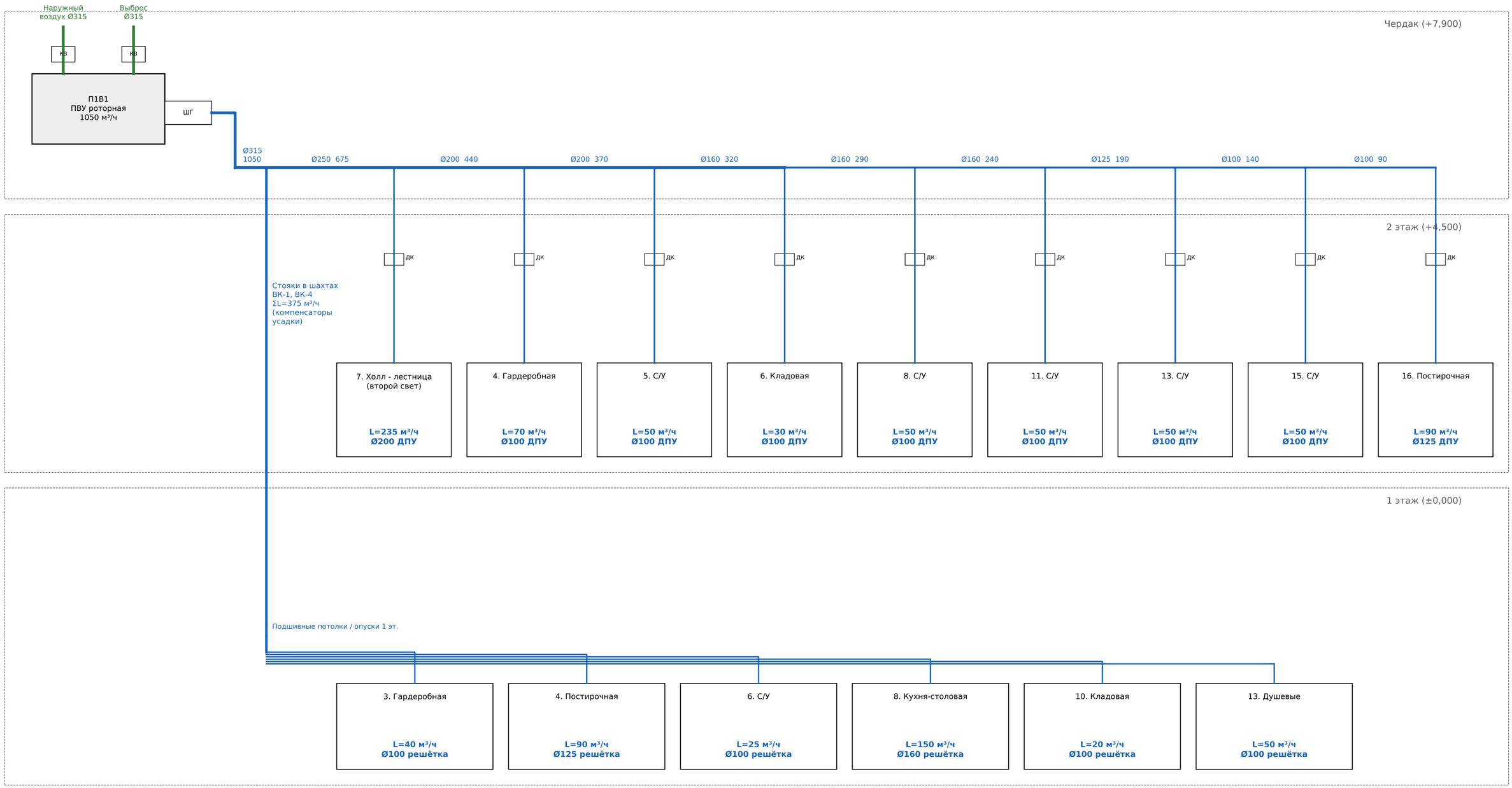
291-ОВК

Принципиальная схема системы П1

Стадия	Лист	Листов
Э	9	

Формат А3

Принципиальная схема системы В1 (вытяжка)



Примечания: 1. Схема принципиальная, без масштаба. Трассировку см. листы 4–6. 2. Диаметры магистралей подобраны при v≤5 м/с, ответвлений — v≤3 м/с; разводка 1 этажа — из шахт ВК-1/ВК-4 в подшивных потолках вдоль балок к щелевым диффузорам (приток) и потолочным решёткам (вытяжка). Пароувлажнители ПУ1–ПУ6 — на ветках притока (лист 6). 3. Наладку выполнить дроссель-клапанами на расходы, указанные на схеме, с допуском ±10%.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

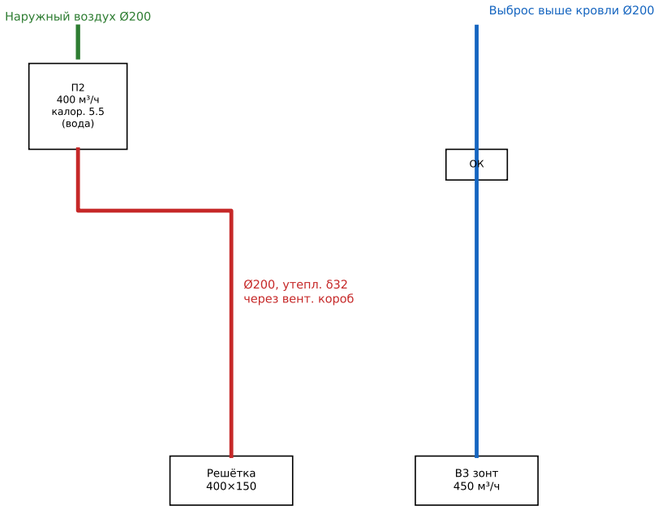
291-ОВК

Принципиальная схема системы В1

Стадия	Лист	Листов
Э	10	

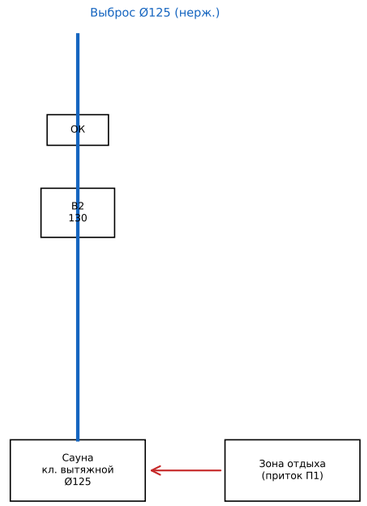
Формат А3

Системы П2 / В3 — кухонный зонт и компенсация



Блокировка: сухой контакт зонта → открытие утеплённого клапана, пуск П2, В1 −50 м³/ч; зонт без П2 не работает. Наружный воздух П2 — К3 через кровлю; шумоглушитель Ø200.

Система В2 — сауна



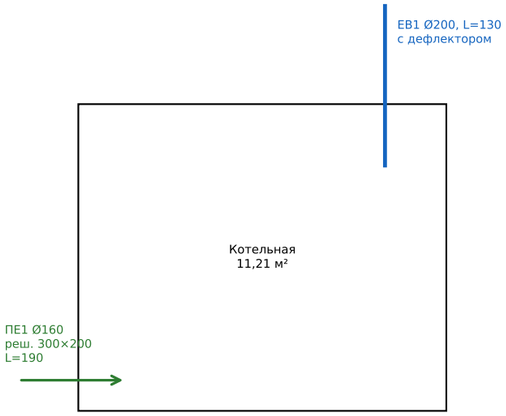
Приток в сауну — перетоком через решётку в нижней зоне двери/стены у каменки; вытяжка — из верхней зоны противоположной стены. Режим: работа при парении на 30 % и просушка по гигростату; на время В2 — В1 −130 м³/ч.

Паровое увлажнение ПУ1–ПУ6

Марка	Зона	L, м³/ч	G расч, кг/ч	ПУ, кг/ч	N, кВт
ПУ1	Детская 10	80	0.6	1.5	1.12
ПУ2	Детская 12	80	0.6	1.5	1.12
ПУ3	Детская 14	80	0.6	1.5	1.12
ПУ4	Гостевая 7	80	0.6	1.5	1.12
ПУ5	Мастер-спальня 3	90	0.67	1.5	1.12
ПУ6	Гостиная и кухня-столовая (через ВК-1)	370	2.75	3.0	2.25
Итого		**780**	**5.8**	**10.5**	**7.9**

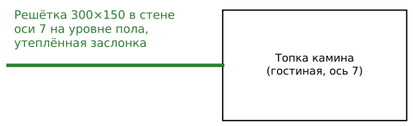
G = L·1,2·(6,6 − 0,4)/1000 (улица −25 °C; помещение +22 °C, 40 %). Принято заказчиком 6,8 кг/ч с запасом. Вода — после обратного осмоса (котельная), подпитка по ВК-5, дренаж в Ст.К1-4. Управление по датчикам RH в зонах, интеграция в НА.

Системы ЕВ1, ПЕ1 — котельная (естественные)



Приток ПЕ1 = вытяжка ЕВ1 + воздух на горение пеллетного котла 30 кВт; датчик CO; ЕВ1 в шахте ВК-5 через кровлю (К6).

Система ПЕ2 — воздух на горение камина



Сечение — по паспорту топки. Режим «Камин»: подпор +100 м³/ч (В1 −100), датчик перепада −5 Па. Трубы в плите нет.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

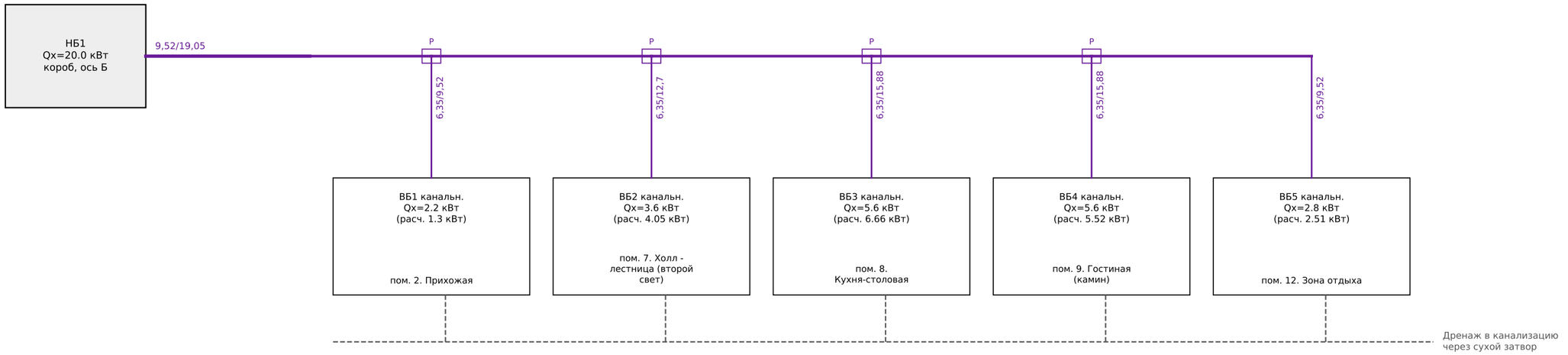
291-ОВК

Принципиальные схемы систем П2, В3, В2, ЕВ1, ПЕ1, ПЕ2

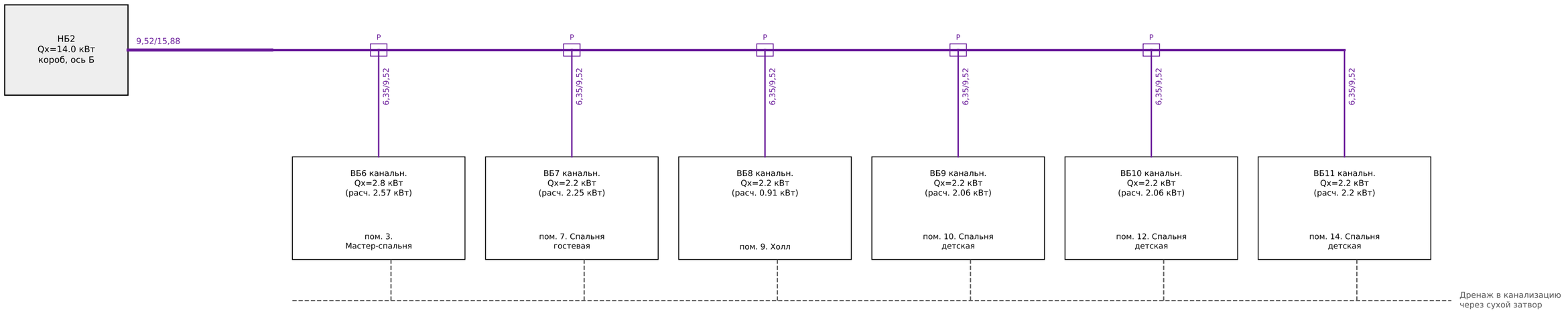
Стадия	Лист	Листов
Э	11	

Формат А3

Система К1 (1 этаж) — наружный блок 20.0 кВт, загрузка 99%



Система К2 (2 этаж) — наружный блок 14.0 кВт, загрузка 99%



Примечания: 1. Диаметры фреонопроводов (жидкость/газ, мм) даны ориентировочно; окончательно — по программе подбора производителя выбранной марки. 2. Холодильные нагрузки определены по укрупнённым показателям (Вт/м²); типоразмеры блоков — по эскизу заказчика БР-ОВК: ВБ2 (холл) и ВБ3 (кухня) меньше расчёта — проверить заводским подбором и покомнатным расчётом теплопритоков. 3. Все внутренние блоки — канальные скрытые. 4. Трассы в дом — через гильзы Ø110 311, 312 в плите; через перекрытия — в гильзах с компенсацией усадки. 5. Размещение — листы 7, 8.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-ОВК

Принципиальные схемы систем К1, К2

Стадия	Лист	Листов
Э	12	

Формат А3

Спецификация оборудования, изделий и материалов (ГОСТ 21.110-2013)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Ед.	Кол.	Примечание
	Система П1В1				
П1В1	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором (η≥80 %), L=1050/1050 м³/ч, Pсв=250 Па, EC-вентиляторы, водяной калорифер 7 кВт (гликоль 30 %, узел обвязки с насосом и 3-ходовым клапаном), фильтры приток ePM1 55 % (F7), вытяжка ePM10 50 % (M5), автоматика с Modbus TCP/RTU, датчиками CO₂/RH и защитой калорифера от замерзания	Komfovent, Systemair или аналог	компл.	1	Тёплый чердак над холлом, виброопоры
1	Шумоглушитель круглый Ø315, L=1000 мм	SR 315/1000	шт.	4	
2	Клапан воздушный утеплённый Ø315 с электроприводом и возвратной пружиной (24 В)		шт.	2	Наружный воздух, выброс
3	Гибкая вставка Ø315		шт.	4	
4	Узел воздухозаборный через фальцевую кровлю Ø315 с зонтом и сеткой		компл.	1	К1 по БР-ЗК, ≥5 м от дымоходов
5	Узел прохода вытяжной шахты через фальцевую кровлю Ø315 с зонтом		компл.	1	К2 по БР-ЗК, ≥3 м от забора
6	Диффузор потолочный круглый (ДПУ-М) Ø100…Ø200		шт.	14	2 этаж, от чердачных магистралей
7	Диффузор щелевой линейный 1–2 щели, L=1000 мм, с камерой статического давления и регулятором		шт.	8	1 этаж, приток у наружных стен
8	Решётка/клапан вытяжной потолочный с регулятором Ø100…Ø160		шт.	6	1 этаж, вытяжка
9	Дроссель-клапан Ø125…Ø315 с ручным приводом		шт.	18	Наладка
10	Воздуховоды из оцинкованной стали круглые спирально-навивные, δ=0,5 мм, Ø100…Ø315 (ГОСТ 14918-2020)		м²	130	Чердак, шахты, подшивные потолки 1 эт.
11	Фасонные изделия к воздуховодам п.10		м²	40	30% от п.10
12	Изоляция теплоизоляционная из вспененного каучука δ=19 мм, самоклеящаяся		м²	40	Приток после ПВУ в шахтах (от конденсации летом)
13	Изоляция из вспененного каучука δ=32 мм, с покрытием (паронепроницаемая)		м²	30	Наружный воздух и выброс (тёплый чердак)
14	Шланг дренажный ПВХ Ø20 с сифоном (гидрозатвор)		компл.	1	По паспорту ПВУ; чердак тёплый — без обогрева
15	Датчик CO₂ + RH канальный/комнатный, выход 0–10 В или Modbus		шт.	6	Пом. 2-3, 2-7, 2-10, 2-12, 2-14, 1-9
16	Датчик перепада давления «помещение — улица» (дифманометр) с выходом в НА		шт.	1	Защита от опрокидывания тяги
	Паровое увлажнение ПУ1–ПУ6				
ПУ1	Пароувлажнитель канальный, 1.5 кг/ч, 1.12 кВт, с паровой форсункой и гигростатом		компл.	1	Детская 10, 80 м³/ч, расч. 0.6 кг/ч
ПУ2	Пароувлажнитель канальный, 1.5 кг/ч, 1.12 кВт, с паровой форсункой и гигростатом		компл.	1	Детская 12, 80 м³/ч, расч. 0.6 кг/ч
ПУ3	Пароувлажнитель канальный, 1.5 кг/ч, 1.12 кВт, с паровой форсункой и гигростатом		компл.	1	Детская 14, 80 м³/ч, расч. 0.6 кг/ч
ПУ4	Пароувлажнитель канальный, 1.5 кг/ч, 1.12 кВт, с паровой форсункой и гигростатом		компл.	1	Гостевая 7, 80 м³/ч, расч. 0.6 кг/ч
ПУ5	Пароувлажнитель канальный, 1.5 кг/ч, 1.12 кВт, с паровой форсункой и гигростатом		компл.	1	Мастер-спальня 3, 90 м³/ч, расч. 0.67 кг/ч
ПУ6	Пароувлажнитель канальный, 3.0 кг/ч, 2.25 кВт, с паровой форсункой и гигростатом		компл.	1	Гостиная и кухня-столовая (через ВК-1), 370 м³/ч, расч. 2.75 кг/ч
17	Установка обратного осмоса 50–100 л/ч с баком 50 л (подпитка ПУ)		компл.	1	Котельная, раздел ВК
18	Трубопровод подпитки PE-X Ø16 и дренаж ПУ		м	60	Через ВК-5, дренаж в Ст.К1-4
	Система П2 / В3 (кухонный зонт и компенсация)				
П2	Приточная установка компактная, L=400 м³/ч, Pсв=200 Па, водяной калорифер 5.5 кВт (гликоль 30 %), фильтр G4, утеплённый клапан с эл. приводом, шумоглушитель Ø200, автоматика с блокировкой от зонта	или аналог	компл.	1	Чердак, над ВК-2
В3	Вытяжной зонт кухонный с вентилятором, L=450 м³/ч, сухой контакт «вкл»	по дизайн-проекту	шт.	1	Поставка заказчика
19	Клапан обратный Ø200 + клапан утеплённый Ø200 с эл. приводом		компл.	1	В3
20	Воздуховоды из оцинкованной стали Ø200, δ=0,5 мм		м²	14	П2, В3
21	Изоляция вспененный каучук δ=32 мм с покрытием		м²	12	
22	Узел прохода через кровлю Ø200 с зонтом		компл.	2	В3 выброс, П2 забор
23	Решётка/диффузор приточный 400×150 с регулятором		шт.	1	Кухня, у зонта
	Система В2 (сауна)				
В2	Вентилятор канальный термостойкий (до +120 °C), L=130 м³/ч, Pсв=150 Па, Ø125	или аналог	шт.	1	Просушка по гигростату
24	Клапан вытяжной для сауны регулируемый (дерево/нерж.) Ø125		шт.	1	
25	Клапан обратный Ø125		шт.	1	
26	Воздуховод из нержавеющей стали Ø125, δ=0,5 мм		м	10	
27	Изоляция базальтовая фольгированная δ=30 мм		м²	4	
28	Узел прохода через кровлю Ø125 с зонтом		компл.	1	К5
29	Гигростат / датчик RH термостойкий для управления В2		шт.	1	
	Системы ЕВ1, ПЕ1 (котельная), ПЕ2 (камин)				
30	Канал вытяжной естественный Ø200 оцинк. с утеплением δ=50 мм, с дефлектором над кровлей	ЕВ1	компл.	1	В ВК-5, выше конька ≥0,5 м
31	Решётка вентиляционная наружная 300×200 с утеплённой заслонкой и подогревом 300 Вт, воздуховод Ø160 через стену	ПЕ1	шт.	1	П1 по БР-ЗК, нижняя зона котельной
32	Решётка 300×150 в наружной стене по оси 7 на уровне пола, с утеплённой заслонкой — воздух на горение камина	ПЕ2	компл.	1	П3 по БР-ЗК

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.						
Проверил						
ГИП						

291-ОВК

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
Э	13	

Формат А3

Спецификация (окончание) (ГОСТ 21.110-2013)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Ед.	Кол.	Примечание
	Системы кондиционирования К1, К2 (мульти-сплит / мини-VRF)				
НБ1	Наружный блок мульти-сплит / мини-VRF (тепловой насос), Qx=20.0 кВт, R32 или R410A, 380 В, шлюз Modbus	или аналог	шт.	1	Система К1, ΣВБ 19.8 кВт (99 %)
НБ2	Наружный блок мульти-сплит / мини-VRF (тепловой насос), Qx=14.0 кВт, R32 или R410A, 380 В, шлюз Modbus	или аналог	шт.	1	Система К2, ΣВБ 13.8 кВт (99 %)
ВБ1	Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата		шт.	1	1 эт., пом. 2 (расч. 1.3 кВт)
ВБ2	Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=3.6 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата		шт.	1	1 эт., пом. 7 (расч. 4.05 кВт)
ВБ3	Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=5.6 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата		шт.	1	1 эт., пом. 8 (расч. 6.66 кВт)
ВБ4	Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=5.6 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата		шт.	1	1 эт., пом. 9 (расч. 5.52 кВт)
ВБ5	Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=2.8 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата		шт.	1	1 эт., пом. 12 (расч. 2.51 кВт)
ВБ6	Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=2.8 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата		шт.	1	2 эт., пом. 3 (расч. 2.57 кВт)
ВБ7	Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата		шт.	1	2 эт., пом. 7 (расч. 2.25 кВт)
ВБ8	Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата		шт.	1	2 эт., пом. 9 (расч. 0.91 кВт)
ВБ9	Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата		шт.	1	2 эт., пом. 10 (расч. 2.06 кВт)
ВБ10	Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата		шт.	1	2 эт., пом. 12 (расч. 2.06 кВт)
ВБ11	Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата		шт.	1	2 эт., пом. 14 (расч. 2.2 кВт)
33	Разветвитель (рефнет) фреоновый	по ПО производителя	шт.	9	
34	Труба медная отожжённая Ø6,35…Ø19,05 (ГОСТ Р 52318-2005)		м	200	Ориентировочно
35	Изоляция трубная вспененный каучук δ=13 мм		м	200	
36	Кабель межблочной связи экранированный 2×0,75		м	130	
37	Дренажная труба ПП Ø32 с гидрозатвором (сухой затвор), дренажные помпы где нет уклона		м	60	Помпы ≈ 4 шт.
38	Короб декоративный с жалюзи для НБ1, НБ2 на опорах h ≥ 400 мм		компл.	1	У южной стены котельной, ось Б
39	Шлюз Modbus/BACnet для внутренних блоков (интеграция в Home Assistant)		шт.	2	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-ОВК

Спецификация (окончание)

Стадия	Лист	Листов
Э	14	

Формат А3

Задание смежным разделам

АР / КД — шахты и проёмы (по эскизу БР-ЗК; координаты ±100 мм уточняет проектировщик)

Короб	Оси (≈)	Внутр. размер, мм	Этажи	Назначение
ВК-1	5/Ж	500×300	1 эт. – 2 эт. – чердак	П1 Ø200 + В1 Ø160 (1 этаж, западный блок)
ВК-2	5/Д	600×300	1 эт. – 2 эт. – чердак	П2 Ø200 + В3 Ø200 (кухня)
ВК-3	12/М	250×250	1 эт. – 2 эт. – чердак	В2 Ø125 (сауна)
ВК-4	12/К	450×250	1 эт. – 2 эт. – чердак	П1 Ø160 + В1 Ø160 (1 этаж, восточный блок)
ВК-5	13/Д	450×300	1 эт. – 2 эт. – чердак	ЕВ1 Ø200 (котельная) + фреонопроводы К2 + подпитка ПУ

• Проходы через кровлю (фальц): К1 забор П1 Ø315, К2 выброс В1 Ø315 (разнос ≈ 5 м), К3 забор П2 Ø200, К4 выброс В3 Ø200, К5 В2 Ø125, К6 ЕВ1 Ø200 — проходные элементы с утеплённым основанием; до дымоходов ≥ 5 м.

• Проходы через чердачное перекрытие к диффузорам 2 этажа: 14 шт. Ø100…Ø200, с гильзами и проклейкой пароизоляции.

• Площадка обслуживания ПВУ на тёплом чердаке 2,5×1,6 м по сдвоенным лагам (≈ 180 кг); места ПУ1–ПУ6 (по 15–25 кг) и П2; люк 800×1200 (К12) — подтвердить конструктором СХ.

• Отверстий в двутаврах КД4 под вентиляцию 1 этажа НЕТ: разводка в подшивных потолках и опусках вдоль балок; высоту опусков (≈ 250–300 мм) согласовать с дизайн-проектом.

• ПЕ1: Ø160 через наружную стену котельной (ось 13, низ), решётка 300×200 с заслонкой. ПЕ2: решётка 300×150 в стене по оси 7 на уровне пола. Других проходок ОВК в брусе нет.

• Гильзы в плите КЖ0: 311, 312 Ø110 — фреон/дренаж/кабель НБ1, НБ2 (ось Б, 11–13).

• Двери С/У, гардеробных, постирочных, кладовых — подрез 20 мм или переточные решётки.

ЭОМ — электроснабжение оборудования (нагреватели ПВУ и П2 — водяные, в электрическую нагрузку не входят)

Потребитель	Руст, кВт	Сеть	Примечание
П1В1: ЕС-вентиляторы, ротор, автоматика	0,7	380 В	Сигнал ПС → отключение; Modbus в НА
П2: вентилятор, привод клапана, автоматика	0,2	230 В	Блокировка с В3
В3: кухонный зонт	0,3	230 В	Сухой контакт → П2
В2: вентилятор сауны	0,1	230 В	
ПУ1–ПУ6: паровые увлажнители	7,9	230/380 В	По группе на ПУ, на чердаке
Установка обратного осмоса (ВК)	0,1	230 В	
НБ1 (К1), Qх=20.0 кВт	6,2	380 В	Отд. автомат, ориентир по EER 3,2
НБ2 (К2), Qх=14.0 кВт	4,4	380 В	Отд. автомат
ВБ1–ВБ11 канальные (вентиляторы)	0,9	230 В	
Итого ОВК	**20,8**		**Кондиционирование и увлажнение одновременно не работают**

ВК / ОВ

• ОВ: контур «калориферы П1/П2» от буфера, гликоль 30 % через теплообменник, 7 + 5.5 кВт; защита от замерзания. • ВК: установка обратного осмоса 50–100 л/ч для ПУ в котельной, подпитка Ø16 по ВК-5; дренаж ПУ, ПВУ и 11 внутренних блоков — в стояки К1 через сухие затворы (помпы где нет уклона).

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-ОВК

Задание смежным разделам (АР, КД, ЭОМ, ВК)

Стадия	Лист	Листов
Э	15	

Формат А3